

# Documento Maestro de QA - Sprint 4

Futsi Mini ERP | Fecha de corte: 2026-05-29

## Resumen ejecutivo

El Sprint 4 agrega QA automatizado con Pytest, Selenium, evidencia de fallos y SonarQube/SonarCloud.

## Resultados actuales

| Tipo        | Herramienta | Resultado                                     |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Backend/API | Pytest      | 27 pruebas esperadas; coverage minimo 60%     |
| E2E Web     | Selenium    | 6 pruebas pasan; artifacts ante fallo         |
| Frontend    | Vite        | Build exitoso                                 |
| SonarQube   | Scan action | Config preparado y condicionado a SONAR_TOKEN |

## Clasificacion

- Backend/API: permisos, pagos, reportes, facturas, historico Excel y seguridad basica.
- E2E: login, admin/dev, contador, cajero, coach y tutor.
- Build/integracion: Django, seed demo, Vite y SQLite aislado.

## Estrategia SonarQube

- Usar SONAR\_TOKEN y SONAR\_HOST\_URL en GitHub.
- Quality Gate obligatorio antes de deploy productivo.
- Agregar Vitest para coverage frontend en siguiente fase.

## Rol Dev App

- Usuario demo dev/dev12345 con permisos equivalentes a admin para QA.
- En produccion: MFA, auditoria, expiracion y cuentas individuales.